

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи переменного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис. 21

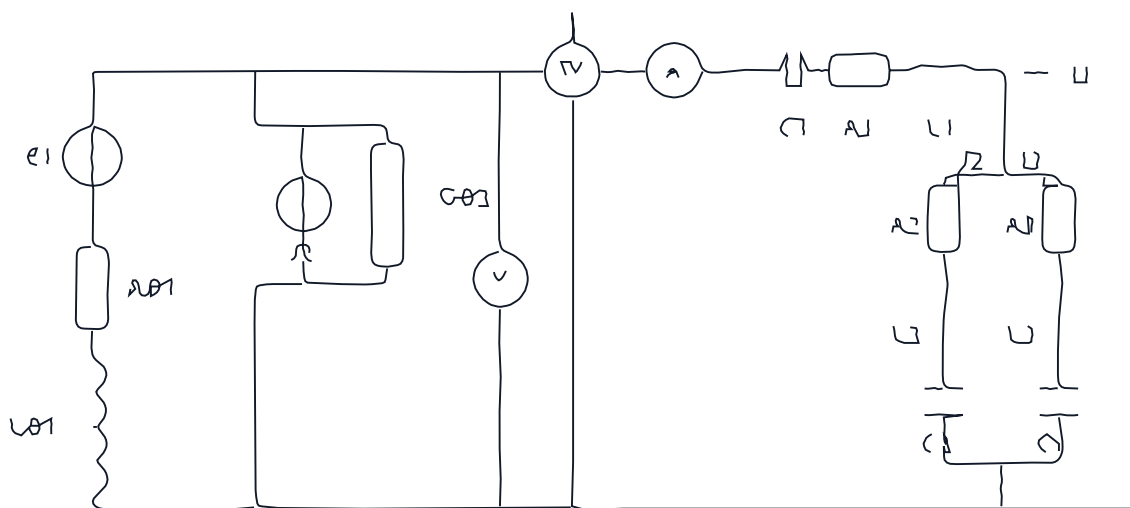


Рисунок 21 Схема

Исходные значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Вар- ант	U										
R_{01}	рас	R_{021}	X_{021}	I_{022}	φ_{01}	G_{022}	R_2	L_2	C_2	R_2	L_2
В	град	Ом	Ом	А	град	Ом	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
150	28	5	2	80	60	0.3	6	12	50	25	0
C_2		R_3		L_3		C_3		φ_4			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		500			
30		22		25		5					

Предметы

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при заданной относительной погрешности проведения расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициенты мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму U, I, P токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
7. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.